

**CEFET/RJ – Centro Federal de Educação Tecnológica Celso
Suckow da Fonseca**

SI – Sistemas de Informação
Análise e Modelagem de Sistemas

Estudo de Caso: VVV

Rio de Janeiro – RJ
Outubro - 2025

Estudo de Caso: VVV

Equipe / Grupo: André de Martin Guiot,
João Victor Tavares Froes,
Marco Antonio Lira Barros,
Miguel Rodrigues Rios da Silva,
Romario Ferreira Euzebio

Sumário

1. Introdução	5
1.1. Sobre o trabalho	5
1.2. Sobre as atividades desenvolvidas	6
1.3. Sobre a interação do grupo	7
1.4. Sobre a divisão das tarefas	8
1.5. Sobre as fases de desenvolvimento	9
2. Sobre a Análise - Apresentação teórica e prática	10
2.1. Especificação de Requisitos	10
2.1.1. Regras de Negócio	11
2.1.2. Definição de Prioridade	12
2.1.3. Pós-Condições e Pré-condições de Requisitos	12
2.3. Requisitos Não-Funcionais	16
2.4. Requisitos Inversos	16
3. Análise e Modelagem	17
3.1. Casos de Uso	17
CU01: Realizar Login	19
CU02: Processo de Compra (Reservar Viagem)	19
CU03: Cadastrar Modal	21
CU04: Cadastrar Viagem	21
CU05: Aprovar Venda Online	22
CU06: Autorizar Funcionário	23
CU07: Informar Manutenção de Modal	24
3.2. Diagrama de Classes	25
3.3. Diagrama de Sequência	26
3.4. Diagrama de Atividade	31
3.4. Modelos de Dados	32
3.5.1. Diagrama de Entidade-Relacionamento (Modelo Lógico)	32
3.5.2. Diagrama Físico	33
3.6. Diagrama de Classes MVC	34
3.7. Diagrama de Sequência MVC	36
3.8. Diagrama de Pacotes MVC	38
4. Documentação de Testes - Sistema Vai&Volta Viagens (VVV)	39
4.1. Plano de Teste	39
4.1.1. Estratégia de Testes (Tipo de Teste Adotado)	39
4.1.2. Classes de Teste e Classes Testadas	39
4.1.3. Mapa de Testes (Operações e Resultados Esperados)	39
4.2. Relatório de Testes	41
4.2.1. Resultados Obtidos vs. Resultados Esperados	41
4.2.2. Reporte de Erros e Tratativas	42
5. Considerações Finais	44

1. Introdução

Este documento apresenta a análise e especificação detalhada dos requisitos para o novo Sistema de Controle e Vendas de Passagens (SCVP) da Vai&Volta Viagens (VVV), com base no estudo de caso fornecido.

Os requisitos compreendem as especificações que o Sistema VVV deverá atender para suprir as necessidades do cliente e atender aos padrões de qualidade e previsibilidade dos desenvolvedores, a fim de facilitar sua manutenção futura.

1.1. Sobre o trabalho

Este estudo não aborda senão a análise do novo sistema da VVV, contemplando regras de negócio e especificação de requisitos (funcionais, não-funcionais e inversos). Ao final, são descritos os pontos de foco do trabalho em grupo, especificando as atividades dos membros integrantes, a organização adotada (leia-se a divisão de tarefas) e os resultados obtidos.

1.2. Sobre as atividades desenvolvidas

As atividades realizadas pelo grupo, além daquelas especificadas pela análise (requisitos etc.), a elaboração mesma desta documentação foi fundamental. Nesse sentido, alguns tiveram a função específica de documentar os processos feitos e de escrevê-los.

Por fim, vale ressaltar que, como mais da metade do grupo lidou com conceitos semelhantes da análise solicitada, senão os mesmos conceitos, foram criados documentos de análise repetidos (um para cada membro), sendo que estes, ao compor a documentação, foram refinados deles se extraiu a análise que o grupo considerou a mais correta.

Mais processos internos são descritos adiante.

1.3. Sobre a interação do grupo

Os meios de interação mais propícios para a interação do grupo foram os programas *Whatsapp* (para comunicação rápida do dia-a-dia) e o *Discord* (para reuniões e discussões sobre o trabalho, com o uso de compartilhamento de tela e microfone).

Sobre a interação no fluxo de produção da análise e da documentação, o grupo utilizou um repositório compartilhado, no *Google Drive*, onde cada membro podia visualizar os arquivos e pastas em comum, além dos próprios documentos. Uma vez que um membro fizesse uma alteração em qualquer um dos arquivos de análise/documentação, todos do grupo podiam-na visualizar.

1.4. Sobre a divisão das tarefas

A divisão de tarefas abarcou atividades como:

- organização de pastas e arquivos do repositório;
- elaboração de itens sobre o grupo na documentação;
- elaboração dos documentos de análise solicitados;
- integração dos documentos (em sua versão final) na documentação completa.

Isso significa que, seguindo o prazo e o fluxo de trabalho descrito no item a seguir (das fases de desenvolvimento), o grupo, como um todo, atingiu o objetivo em tempo propício.

De acordo com as tarefas enumeradas, pode-se dizer que o grupo dividiu-se em:

- dois integrantes responsáveis pela documentação;
- dois integrantes responsáveis pela análise;
- um integrante responsável pela organização da equipe (dos seus documentos, no repositório, e das suas reuniões).

1.5. Sobre as fases de desenvolvimento

A fase inicial de desenvolvimento ocorreu nos *Meetup* (Reuniões) no *Discord*, conforme mencionado anteriormente. Ademais, na primeira reunião, foram definidos os primeiros itens da documentação (como a organização da equipe e a interação entre membros).

Seguindo da primeira reunião, os integrantes responsáveis por elaborar a análise produziram, cada um, seu documento, e, passado uma semana, foi feita outra reunião, para comparar e estudar a viabilidade de cada análise.

Feito o desenvolvimento, o processo de conclusão e refinamento seguiu durante a última semana.

2. Sobre a Análise - Apresentação teórica e prática

Os requisitos compreendem as especificações que o Sistema VVV deverá atender para suprir as necessidades do cliente (a empresa VVV); e atender aos padrões de qualidade e previsibilidade dos desenvolvedores, a fim de facilitar sua manutenção.

2.1. Especificação de Requisitos

Os requisitos abrangem categorias diversas, mas, nesse estudo, foram utilizadas:

- Funcionais (aqueles explicitamente derivados das regras de negócio, ou seja, os requisitos sem os quais o sistema como um todo não funciona).
- Não-Funcionais (impõem restrições quanto: à tecnologia; ao banco de dados; aos serviços de terceiro (incluso API, WebServices e outras interfaces de comunicação); à legislação vigente (incluso LGPD); e aos outros recursos que o sistema deverá utilizar.
- Inversos: descrevem as rotinas de suporte e os mecanismos técnicos necessários para garantir o funcionamento do sistema ou para impor restrições. Não representam uma necessidade direta do negócio, mas sim uma funcionalidade interna do sistema.

2.1.1. Regras de Negócio

As regras de negócio são as normas, políticas e procedimentos que guiam as operações de uma empresa. É a partir delas que os requisitos funcionais (e, derivados destes, os requisitos inversos) e os não-funcionais são construídos.

Essas regras são as restrições e diretrizes que governam a forma como a organização conduz seus negócios e interage com seus clientes e parceiros.

Definição: RB significa “Rule of Business” (Regra de Negócio).

RN01. Cada modal pertence a uma única companhia transportadora.

RN02. Cada modal tem um tipo, capacidade, modelo e ano de fabricação.

RN03. Modais em manutenção não podem ser utilizados em viagens.

RN04. Uma viagem pode utilizar um ou mais modais.

RN05. A viagem pode ter escalas em uma ou várias cidades.

RN06. Cada cidade tem um código e um identificador de 3 letras.

RN07. Para viagens aéreas, é obrigatório o código do aeroporto.

RN08. Não é permitido overbooking – as passagens só podem ser vendidas até a capacidade total do modal.

RN09. Uma reserva é obrigatória antes da venda.

RN10. Uma reserva é de um único passageiro apenas.

RN11. Um passageiro pode ter várias reservas diferentes.

RN12. A reserva só é confirmada após pagamento.

RN13. Após pagamento confirmado, o ticket (bilhete) é gerado com informações obrigatórias (número, tipo, horário, identificador, tempo etc.).

RN14. Crianças entre 2 e 10 anos têm 40% de desconto, desde que acompanhadas de um adulto maior de 21 anos.

RN15. Pagamento com cartão de crédito pode ser:

- Até 4x: sem juros
- Acima de 4x: 5% de juros sobre o valor da passagem

RN16. A confirmação do pagamento online é feita automaticamente pela operadora de cartão, sem necessidade de funcionário.

RN17. Funcionários podem atuar em até dois pontos de venda, em dias diferentes, com autorização do gerente.

RN18. Cada ponto de venda possui um gerente responsável.

RN19. As vendas online são aprovadas e gerenciadas pelo gerente de negócios virtuais.

RN20. As vendas online devem ser processadas e os dados transferidos às companhias transportadoras proprietárias dos modais.

RN21. O sistema deve emitir logs sempre que realizar uma funcionalidade (em caso de erro ou de acerto).

RN22. Um funcionário é cadastrado por um administrador;

RN23. Os métodos de pagamento suportado são:

- cartão de débito;
- cartão de crédito;
- dinheiro-vivo (em caso de compra no ponto de venda).

2.1.2. Definição de Prioridade

A prioridade dos requisitos foi definida utilizando o método MoSCoW, que classifica os requisitos em:

- **Precisa ter:** Requisitos essenciais e inegociáveis para o sistema.
- **Deveria ter:** Requisitos importantes, mas não vitais. Devem ser implementados se possível.
- **Poderia ter:** Requisitos desejáveis, mas que podem ser deixados para versões futuras se houver restrições.
- **Não vai ter:** Requisitos que não serão implementados nesta versão.

2.1.3. Pós-Condições e Pré-condições de Requisitos

Uma pré-condição é uma condição que precisa ser validada antes de/durante determinado requisito funcional (funcionalidade de código da aplicação) ser executado. A operação do requisito não vai ser realizada em caso de não a pré-condição não estar satisfeita.

Uma pós-condição é uma condição que só pode ser verificada depois de uma funcionalidade ser executada. Finalmente, é o resultado (comumente chamado de “estado” da aplicação); por exemplo: “se um usuário realiza login, a pós-condição é que ele esteja logado no sistema, após tê-lo realizado”.

Essas duas condições ajudam a manter a organização na documentação, no sentido de separar as necessidades e validações de cada requisito, além de favorecer a previsibilidade e testes do fluxo de execução dos métodos programados.

2.2. Requisitos Funcionais

RF01 - Cadastrar Modal

- Pré-condições: Usuário logado como "Administrador". Companhia já cadastrada.
- Descrição: Permitir o cadastro de modais (aviões, trens, etc).
- Pós-condições: Modal salvo na base e disponível.
- Prioridade: Precisa ter.

RF02 - Registrar Manutenção

- Pré-condições: O modal deve existir. Usuário com permissão.
- Descrição: O sistema deve registrar e gerenciar o período de manutenção de modais.
- Pós-condições: Status alterado para "Em Manutenção" e indisponível para vendas.
- Prioridade: Precisa ter.

RF03 - Cadastrar Viagem

- Pré-condições: Cidades e modais já cadastrados e operacionais.
- Descrição: Permitir o cadastro de viagens com rota definida.
- Pós-condições: Viagem criada.
- Prioridade: Precisa ter.

RF04 - Cadastrar Cidades

- Pré-condições: Administrador logado.
- Descrição: Permitir o cadastro de cidades e aeroportos.
- Pós-condições: Cidade registrada.
- Prioridade: Precisa ter.

RF05 - Cadastrar Reserva

- Pré-condições: Viagem com capacidade disponível.
- Descrição: Permitir o cadastro de reservas temporárias.
- Pós-condições: Reserva "Pendente de Pagamento". Assento temporário retido.
- Prioridade: Precisa ter.

RF06 - Processar Pagamento

- Pré-condições: Reserva pendente.
- Descrição: Processar pagamentos via cartão ou dinheiro aplicando taxas.
- Pós-condições: Reserva alterada para "Confirmada".
- Prioridade: Precisa ter.

RF07 - Emitir Ticket

- Pré-condições: Reserva com status "Confirmada".
- Descrição: Emitir os tickets contendo identificador único.
- Pós-condições: Ticket disponibilizado ao passageiro.
- Prioridade: Precisa ter.

RF08 - Cadastrar Passageiro

- Pré-condições: Dados pessoais validados.
- Descrição: Permitir o cadastro de clientes e passageiros dependentes (menores).
- Pós-condições: Passageiro apto a receber reservas.
- Prioridade: Precisa ter.

RF09 - Cadastrar Ponto de Venda

- Pré-condições: CNPJ não existente na base.
- Descrição: Permitir o cadastro das lojas físicas (PDV).
- Pós-condições: PDV registrado.
- Prioridade: Precisa ter.

RF10 - Atribuir Gerente a PDV

- Pré-condições: PDV já cadastrado.
- Descrição: Associar um gerente como responsável técnico pelo Ponto de Venda.
- Pós-condições: PDV com gerente atribuído.
- Prioridade: Precisa ter.

RF11 - Aprovar Venda Online

- Pré-condições: Reservas com status "Aguardando Aprovação".
- Descrição: Interface para que o gerente de negócios virtuais aprove as vendas feitas pelo site.
- Pós-condições: Venda efetivada e dados repassados à transportadora.
- Prioridade: Precisa ter.

RF12 - Cadastrar Funcionário

- Pré-condições: Administrador logado.
- Descrição: Permitir o cadastro dos dados de um funcionário na base.
- Pós-condições: Novo funcionário criado.
- Prioridade: Precisa ter.

RF13 - Alocar Funcionário em PDV

- Pré-condições: Funcionário já cadastrado no sistema.
- Descrição: Atribuir um funcionário a postos de trabalho (limite de 2 PDVs).

- Pós-condições: Funcionário habilitado a operar naquele PDV.
- Prioridade: Precisa ter.

RF14 - Aplicar Desconto

- Pré-condições: Passageiro entre 2 e 10 anos + Acompanhante legal.
- Descrição: O sistema deve calcular automaticamente a dedução no valor da passagem.
- Pós-condições: Reserva precificada com 40% de desconto.
- Prioridade: Deveria ter.

2.3. Requisitos Não-Funcionais

RNF1 - Segurança: O sistema deve garantir a segurança dos dados com criptografia, proteção contra ataques cibernéticos e logs de auditoria para operações críticas.

RNF2 - Usabilidade: A interface deve ser amigável, intuitiva e acessível em desktop e dispositivos móveis, com navegação fácil e ajuda contextual.

RNF3 - Escalabilidade: O sistema deve ser escalável para suportar o crescimento da empresa e o aumento da carga de transações sem perda de performance.

RNF4 - Integração: Deve ser capaz de se integrar com sistemas externos de operadoras de cartões e transportadoras.

RNF5 - Backup e Recuperação de Dados: Deve possuir uma estratégia de backup automático com tempo de recuperação de até 4 horas.

RNF6 - Compatibilidade: O sistema deve ser compatível com os principais navegadores, sistemas operacionais e dispositivos móveis.

RNF7 - Conformidade Legal: Deve estar em conformidade com as regulamentações de proteção de dados (LGPD) e normas de transações financeiras.

RNF8 - Documentação: Deve ser entregue com documentação completa, incluindo manual do usuário, documentação técnica e guia de administração.

RNF9 - Desempenho: O banco de dados deve realizar consultas em menos de 3 segundos, o processamento de reservas deve ocorrer em até 3 segundos, e o sistema deve suportar pelo menos 500 usuários simultâneos.

RNF10 - Disponibilidade: O sistema deve ter disponibilidade 24/7, com tempo de inatividade não superior a 0,5% ao mês.

RNF11 - Manutenibilidade: Deve permitir atualizações sem impactar o funcionamento para os usuários finais.

RNF12 - Legislação Anti-overbooking: O sistema é terminantemente obrigado por lei a impedir vendas acima da capacidade física registrada no Modal (Regra de Negócio de caráter legal).

2.4. Requisitos Inversos

RI 01: Rotina para verificação de disponibilidade do modal.

RI 02: Rotina para cálculo de juros em parcelamento.

RI 03: Rotina para validação de acompanhante de passageiro menor de idade.

RI 04: Rotina para controle de capacidade do modal (anti-overbooking).

RI 05: Rotina para processamento de confirmação automática de pagamento.

RI 06: Rotina para transferência de dados de vendas às companhias.

RI 07: Rotina para processamento de scripts de vendas online.

3. Análise e Modelagem

Esta seção compreende os diagramas criados para modelar o Sistema da VVV, incluindo eventos, atores e agentes, interações, objetos e classes, tudo a partir dos casos de uso reais de que o sistema dispõe.

3.1. Casos de Uso

Os casos de uso compreendem um diagrama UML que mostra interações de atores com funcionalidades (casos de uso) do sistema.

O sistema VVV modelado pelo grupo contempla cinco atores: cliente, funcionário, gerente, administrador e transportadora. Notar que cliente é o tipo mais genérico de usuário, estando funcionário, gerente e administrador generalizados nele. A transportadora interage somente com uma funcionalidade (a de informar quando da manutenção de modal).

Esta seção apresenta a descrição detalhada dos Casos de Uso (UC) identificados na modelagem do sistema, descrevendo os fluxos de interação, regras de negócio aplicadas e estruturas de dados envolvidas.

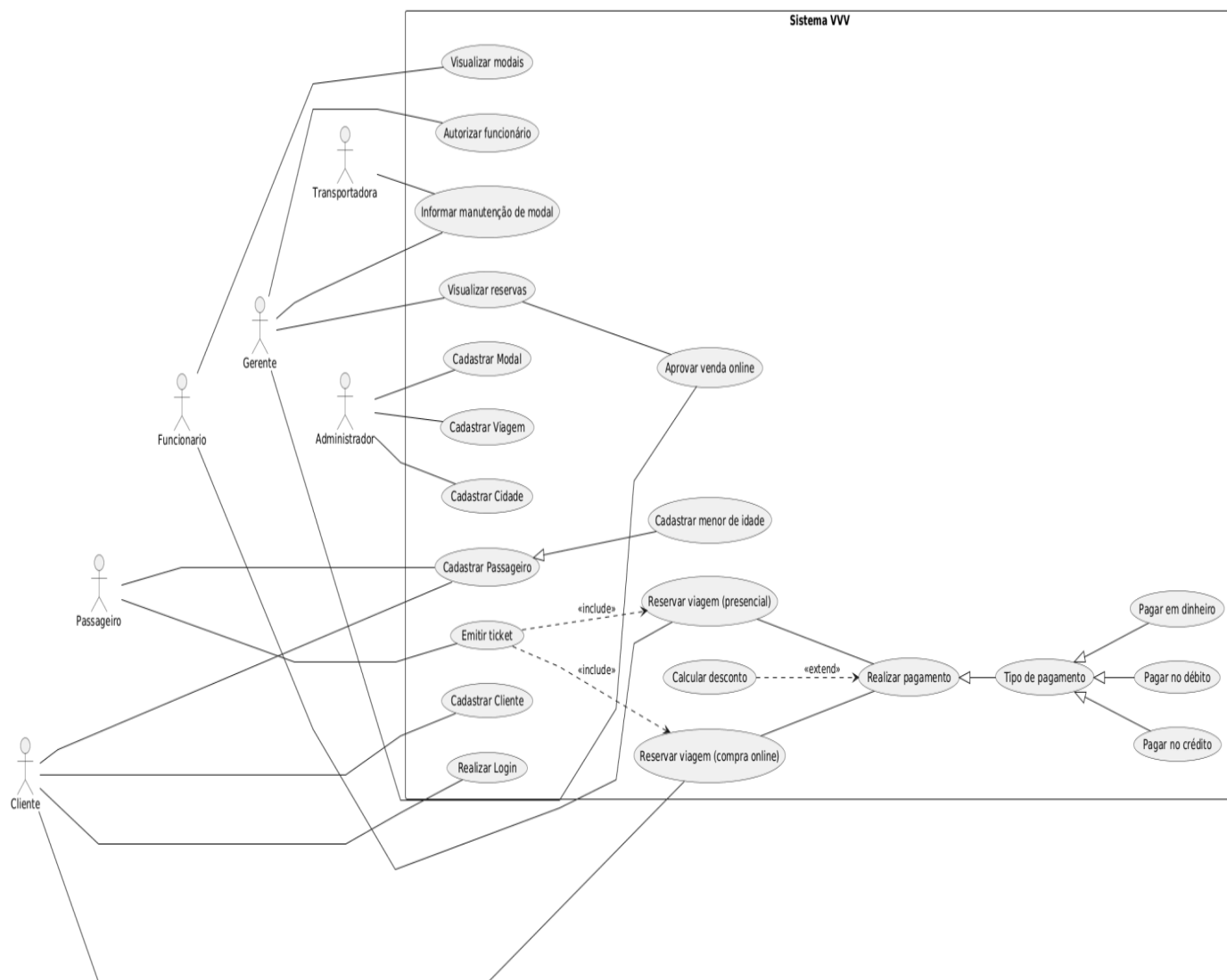


Figura 3.1 - Diagrama de Caso De Uso

CU01: Realizar Login

NOME Realizar Login

DESCRIÇÃO SUCINTA O usuário acessa o sistema fornecendo suas credenciais para obter acesso às funcionalidades restritas, sendo autenticado como Cliente, Funcionário, Gerente ou Administrador.

ATORES

1. Usuário (Generalização para Cliente, Funcionário, Gerente, Administrador)

PRÉ-CONDIÇÕES

1. O usuário deve estar previamente cadastrado no sistema (herdado da entidade Pessoa).

FLUXO BÁSICO

1. O Usuário acessa a opção de login e digita suas credenciais (email e senha).
2. O Sistema solicita a autenticação das credenciais.
3. O Sistema busca o usuário na base de dados pelo email fornecido.
4. O Sistema valida a senha fornecida comparando com o hash armazenado na entidade Pessoa.
5. O Sistema confirma a autenticação e gera um token de acesso.
6. O Sistema redireciona o usuário para a tela inicial (Home) correspondente ao seu perfil.
7. O caso de uso é encerrado.

FLUXOS ALTERNATIVOS (A1) Alternativa ao Passo 3/4 – Credenciais Inválidas

1. O Sistema não encontra o email ou a senha não confere.
2. O Sistema exibe a mensagem de erro "Credenciais Inválidas".
3. O Sistema retorna ao Passo 1.

ESTRUTURA DE DADOS (ED1) Credenciais de Acesso 1.1. Email (String) 1.2. Senha (String)

REGRAS DE NEGÓCIO (RB27 - Implícita) A autenticação é centralizada na entidade Pessoa, mas o nível de acesso é definido pela especialização da classe (Polimorfismo).

CU02: Processo de Compra (Reservar Viagem)

NOME Processo de Compra

DESCRIÇÃO SUCINTA O cliente seleciona uma viagem, informa passageiros, escolhe o método de pagamento e o sistema gera o ticket após a confirmação financeira.

ATORES

1. Cliente

PRÉ-CONDIÇÕES

1. O Cliente deve estar logado (UC01).

2. Devem existir viagens cadastradas com vagas disponíveis.

FLUXO BÁSICO

1. O Cliente escolhe a viagem informando origem, destino e data.
2. O Cliente solicita a reserva informando a viagem e a lista de passageiros.
3. O Sistema verifica a disponibilidade de vagas no Modal junto à entidade Modal.
4. O Sistema cria a reserva com status "Pendente".
5. O Sistema verifica o cadastro dos passageiros pelo CPF.
6. O Sistema aplica descontos se o passageiro for elegível (regra de idade).
7. O Sistema atualiza o valor final da reserva.
8. O Cliente seleciona o método de pagamento (Pix, Crédito ou Débito).
9. O Sistema instancia a estratégia de pagamento correta e processa a transação.
10. O Sistema consulta o status operacional do Modal para garantir a emissão.
11. O Sistema emite o Ticket (bilhete).
12. O Sistema altera o status da reserva para "Confirmada".
13. O Sistema exibe o comprovante ao Cliente.

FLUXOS ALTERNATIVOS (A1) Alternativa ao Passo 3 – Sem vagas (Overbooking)

1. O Sistema identifica que não há capacidade disponível no modal.
2. O Sistema exibe alerta de indisponibilidade.
3. O caso de uso é encerrado.

(A2) Alternativa ao Passo 5 – Passageiro Menor não cadastrado

1. O Sistema identifica que o CPF pertence a um menor não cadastrado.
2. O Sistema executa o fluxo de cadastro de menor dependente.
3. O Sistema retorna ao Passo 6.

(A3) Alternativa ao Passo 9 – Pagamento Recusado

1. A operadora financeira recusa a transação.
2. O Sistema exibe mensagem de erro e mantém a reserva como "Pendente".
3. O Sistema solicita novo meio de pagamento (retorna ao Passo 8).

(A4) Alternativa ao Passo 10 – Modal em Manutenção

1. O Sistema detecta que o modal não está com status "Operacional" no momento da emissão.

2. O Sistema não emite o ticket e informa erro crítico.

ESTRUTURA DE DADOS (ED1) Dados da Reserva 1.1. Origem e Destino (String)

1.2. Data da Viagem (Date) 1.3. Lista de Passageiros (Pessoa[]) 1.4. Valor Total (BigDecimal) 1.5. Método de Pagamento (AbstractPagamento)

REGRAS DE NEGÓCIO (RB08) Não é permitido overbooking - as passagens só podem ser vendidas até a capacidade total. **(RB12)** A reserva só é confirmada após

pagamento. (RB13) Ticket gerado após confirmação com dados obrigatórios. (RB14) Crianças entre 2 e 10 anos têm 40% de desconto (acompanhadas).

CU03: Cadastrar Modal

NOME Cadastrar Modal

DESCRIÇÃO SUCINTA O administrador registra um novo modal (avião, trem, ônibus, navio) no sistema, associando-o obrigatoriamente a uma transportadora existente.

ATORES

1. Administrador

PRÉ-CONDIÇÕES

1. O Administrador deve estar logado.
2. A Transportadora proprietária já deve estar cadastrada no sistema.

FLUXO BÁSICO

1. O Administrador seleciona a opção de cadastrar novo modal.
2. O Sistema exibe o formulário de cadastro.
3. O Administrador preenche os dados (tipo, capacidade, modelo, ID da transportadora).
4. O Sistema verifica a existência da Transportadora informada na base de dados.
5. O Sistema cria o novo registro de Modal com os dados fornecidos.
6. O Sistema confirma o cadastro e exibe mensagem de sucesso.

FLUXOS ALTERNATIVOS (A1) Alternativa ao Passo 4 – Transportadora Inválida

1. O Sistema não encontra a Transportadora pelo ID fornecido.
2. O Sistema exibe a mensagem de erro "Transportadora não existe".
3. O caso de uso retorna ao Passo 3 para correção.

ESTRUTURA DE DADOS (ED1) Dados do Modal 1.1. Código (String) 1.2. Tipo (String) 1.3. Capacidade (int) 1.4. Modelo (String) 1.5. Ano de Fabricação (Date/int) 1.6. ID Transportadora (String)

REGRAS DE NEGÓCIO (RB01) Cada modal pertence a uma única companhia transportadora. (RB02) Cada modal tem tipo, capacidade, modelo e ano de fabricação.

CU04: Cadastrar Viagem

NOME Cadastrar Viagem

DESCRIÇÃO SUCINTA O administrador cria uma nova viagem no sistema, definindo o roteiro (origem/destino), datas e alocando um modal operacional.

ATORES

1. Administrador

PRÉ-CONDIÇÕES

1. As cidades de origem e destino devem estar cadastradas.
2. O modal a ser utilizado deve estar cadastrado e com status operacional.

FLUXO BÁSICO

1. O Administrador seleciona a opção de nova viagem.
2. O Administrador preenche os dados (roteiro, idModal, datas).
3. O Sistema solicita o cadastro da viagem.
4. O Sistema verifica o status do Modal informado.
5. O Sistema valida se as cidades de origem e destino existem na base de dados.
6. O Sistema cria a nova entidade Viagem.
7. O Sistema exibe mensagem de confirmação.

FLUXOS ALTERNATIVOS (A1) Alternativa ao Passo 4 – Modal Indisponível

1. O Sistema detecta que o modal está com status "Em Manutenção" ou não existe.
2. O Sistema exibe erro "Modal indisponível".
3. O caso de uso é encerrado.

ESTRUTURA DE DADOS (ED1) Dados da Viagem 1.1. Roteiro (Origem/Destino)
1.2. idModal (String) 1.3. Data/Hora Partida (Datetime) 1.4. Data/Hora Chegada (Datetime)

REGRAS DE NEGÓCIO (RB03) Modais em manutenção não podem ser utilizados em viagens. (RB06) Cada cidade tem um código e um identificador de 3 letras.

CU05: Aprovar Venda Online

NOME Aprovar Venda Online

DESCRIÇÃO SUCINTA O gerente visualiza as vendas pendentes realizadas pelo site, aprova-as e o sistema transfere os dados para a transportadora responsável.

ATORES

1. Gerente

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Existirem reservas com status "Aguardando Aprovação Gerencial".

FLUXO BÁSICO

1. O Gerente solicita a lista de vendas pendentes.
2. O Sistema busca e exibe as reservas com status "Aguardando Aprovação".
3. O Gerente seleciona uma reserva e solicita a aprovação.
4. O Sistema verifica o status atual da reserva para evitar duplicidade.
5. O Sistema altera o status da reserva para "Aprovada".
6. O Sistema transfere os dados da venda para a Transportadora proprietária do modal via integração.

7. A Transportadora confirma o recebimento dos dados.

8. O Sistema notifica a conclusão da aprovação.

FLUXOS ALTERNATIVOS (A1) Alternativa ao Passo 6 – Falha na Integração

1. O Sistema não consegue contato com o sistema da Transportadora.

2. O Sistema exibe mensagem de erro e a venda permanece pendente.

ESTRUTURA DE DADOS (ED1) Aprovação 1.1. idReserva (String) 1.2. Status (Enum: Aprovada, Recusada, Pendente)

REGRAS DE NEGÓCIO (RB19) As vendas online são aprovadas e gerenciadas pelo gerente de negócios virtuais. (RB20) As vendas online devem ser processadas e os dados transferidos às companhias transportadoras.

CU06: Autorizar Funcionário

NOME Autorizar Funcionário

DESCRIÇÃO SUCINTA O gerente vincula um funcionário a um Ponto de Venda físico, garantindo que o limite de alocação por funcionário seja respeitado.

ATORES

1. Gerente

PRÉ-CONDIÇÕES

1. Funcionário e Ponto de Venda devem estar previamente cadastrados.

FLUXO BÁSICO

1. O Gerente solicita autorizar um funcionário em um ponto de venda.

2. O Sistema verifica a existência do Ponto de Venda.

3. O Sistema consulta quantos pontos de venda o funcionário já possui autorização ativa.

4. O Sistema verifica que a quantidade é inferior a 2.

5. O Sistema adiciona a nova autorização ao cadastro do funcionário.

6. O Sistema exibe a confirmação de sucesso.

FLUXOS ALTERNATIVOS (A1) Alternativa ao Passo 4 – Limite Excedido

1. O Sistema identifica que o funcionário já atua em 2 pontos de venda.

2. O Sistema exibe o erro "Limite excedido".

3. A operação foi cancelada.

ESTRUTURA DE DADOS (ED1) Autorização 1.1. idFuncionario (String) 1.2. idPontoDeVenda (String)

REGRAS DE NEGÓCIO (RB17) Funcionários podem atuar em até dois pontos de venda.

CU07: Informar Manutenção de Modal

NOME Informar Manutenção de Modal

DESCRIÇÃO SUCINTA A transportadora parceira (ator externo) informa ao sistema que determinado modal entrará em manutenção, o que bloqueia sua utilização em novas viagens.

ATOES

1. Transportadora

PRÉ-CONDIÇÕES

1. O Modal deve estar cadastrado no sistema.

FLUXO BÁSICO

1. A Transportadora informa o ID do modal e as datas de manutenção.
2. O Sistema busca o modal na base de dados.
3. O Sistema altera o status do modal para "Em Manutenção".
4. O Sistema bloqueia/cancela reservas associadas a este modal no período informado.
5. O Sistema confirma o registro da manutenção.

FLUXOS ALTERNATIVOS (A1) Alternativa ao Passo 2 – Modal não encontrado

1. O Sistema não encontra o modal informado.
2. O Sistema exibe mensagem de erro "Inválido".

ESTRUTURA DE DADOS (ED1) Manutenção 1.1. idModal (String) 1.2. Data Início (Date) 1.3. Data Fim (Date)

REGRAS DE NEGÓCIO (RB03) Modais em manutenção não podem ser utilizados em viagens.

3.2. Diagrama de Classes

Concernente com os métodos e atores apresentados no Diagrama de Casos de Uso, o Diagrama de Classes explicita as relações entre as entidades (classes) do sistema, mostrando sua multiplicidade e hierarquia, com atributos e funções (métodos).

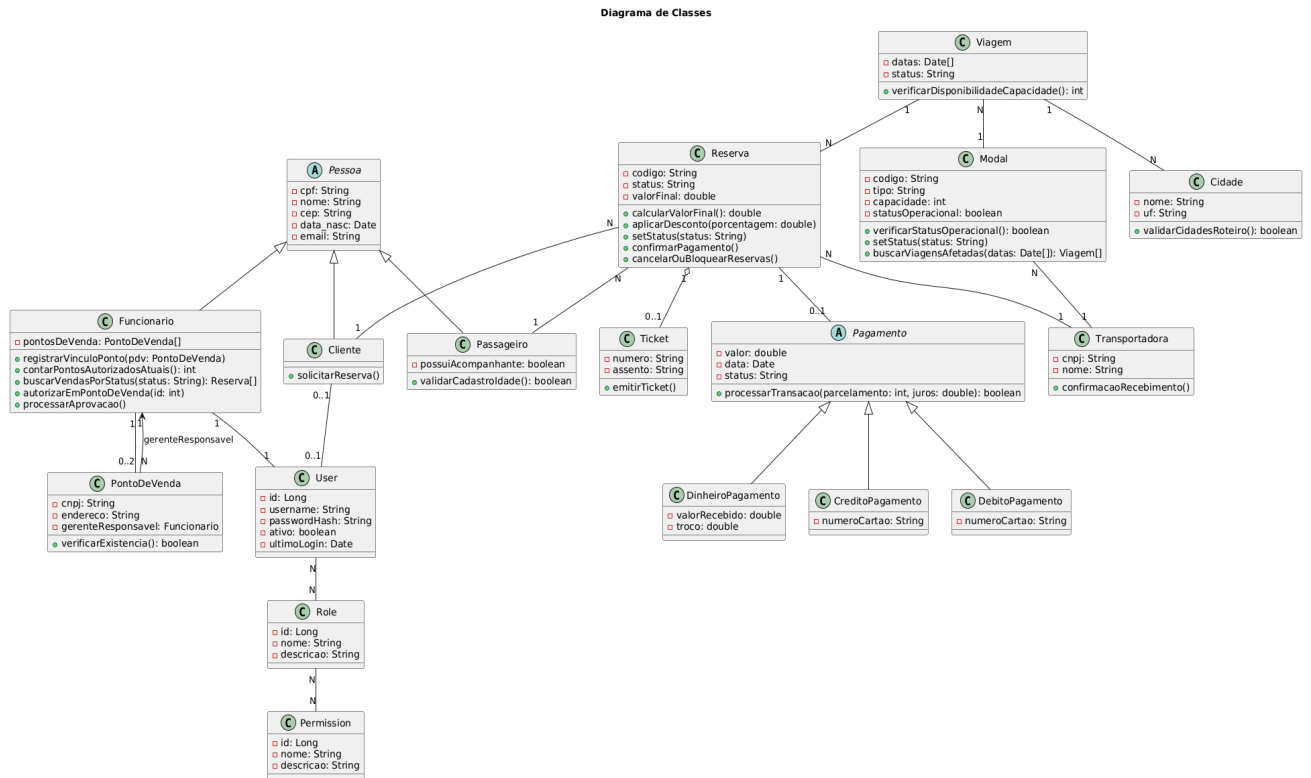
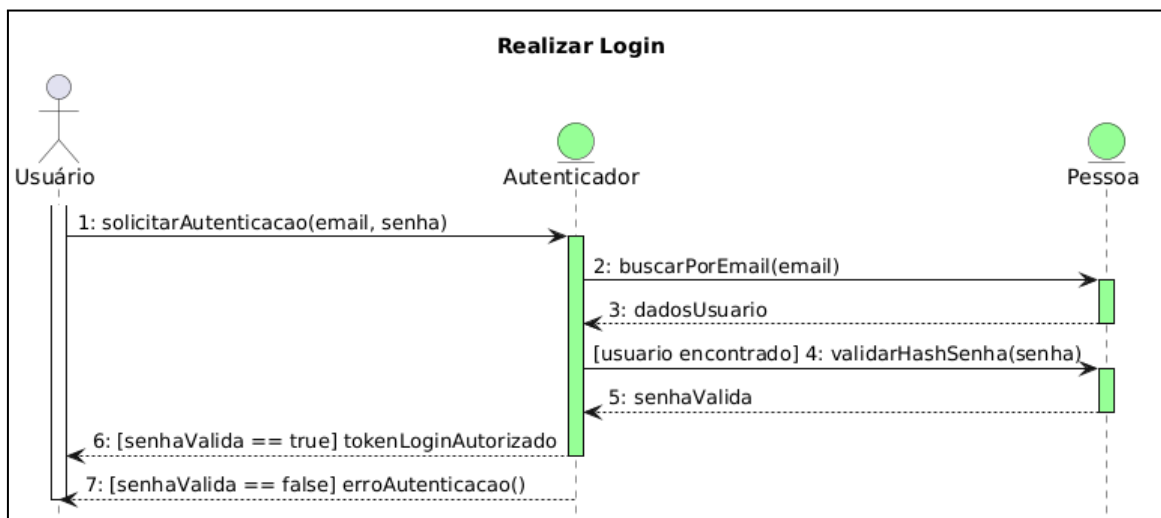


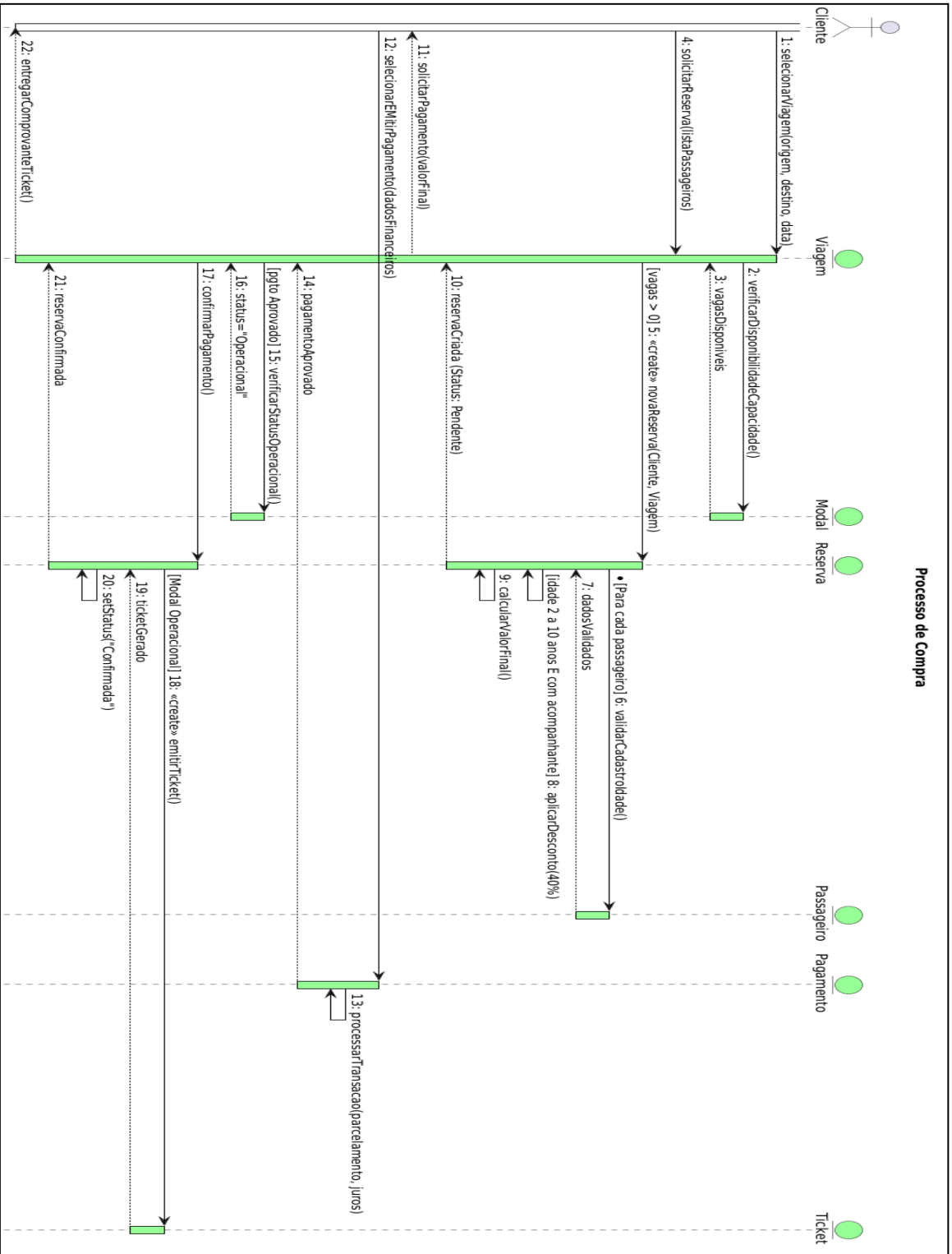
Figura 3.2 - Diagrama de Classes

3.3. Diagrama de Sequência

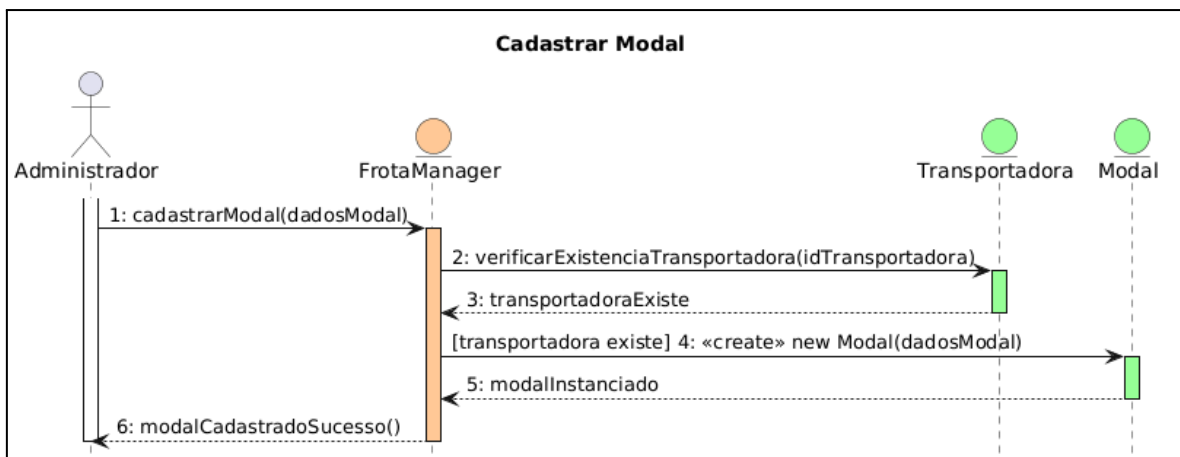
O Diagrama de Sequência é um tipo de diagrama de interação que descreve eventos do sistema – como eles são ativados e como ativam outros eventos, funções, atores, objetos, fontes de dados etc.



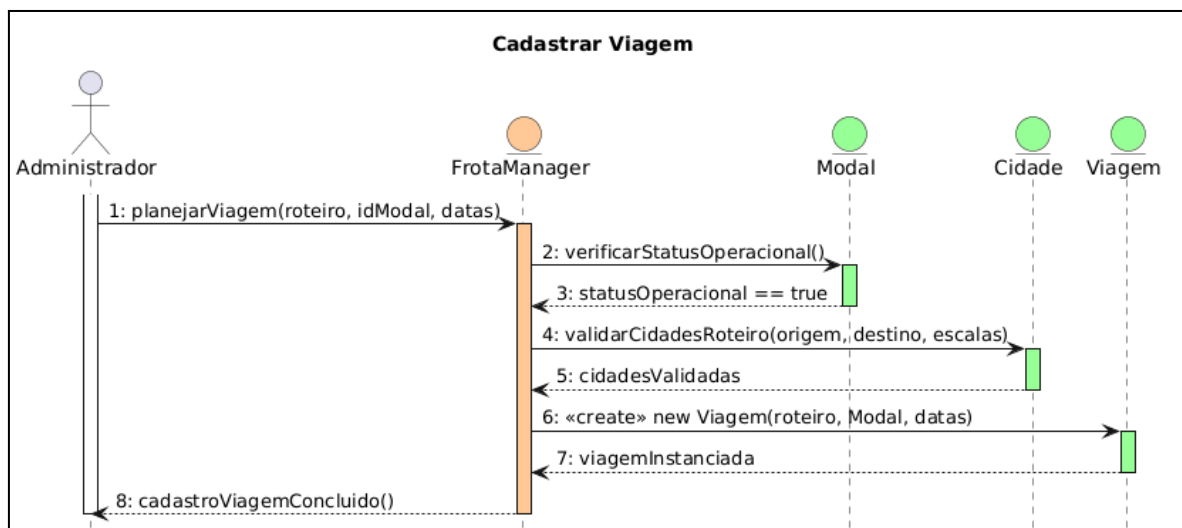
DS 1 - Realizar login



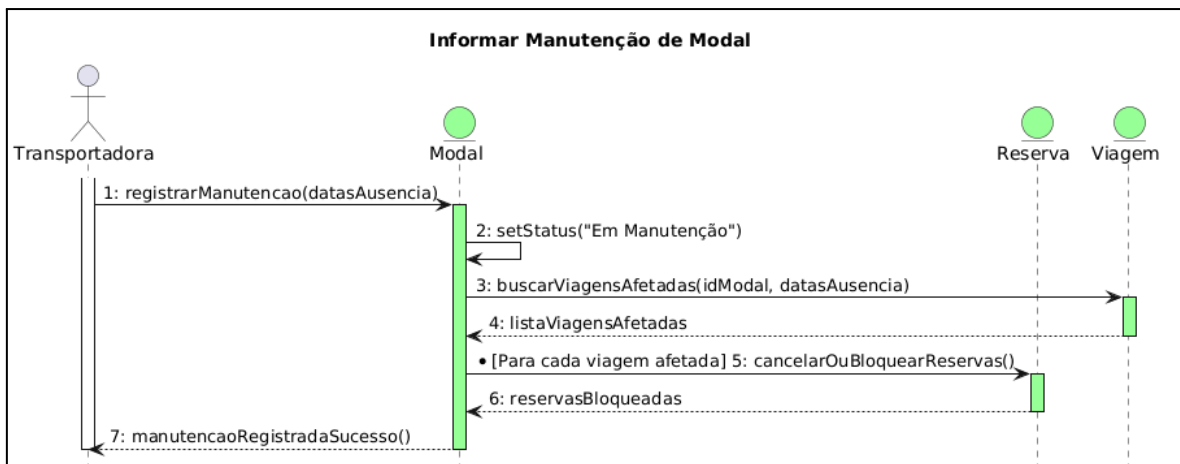
DS 2 - Processo de Compra



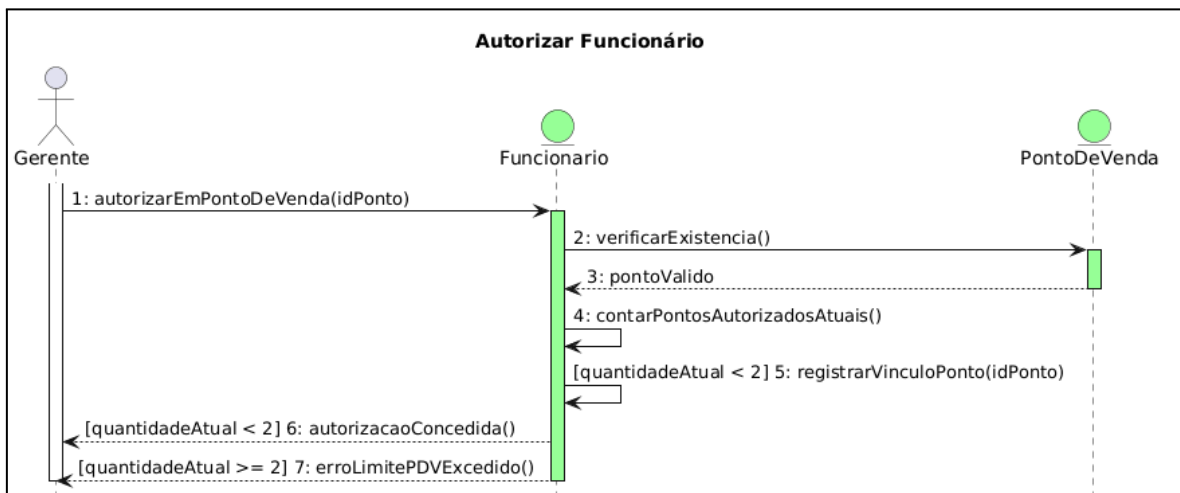
DS 3 - Cadastrar Modal



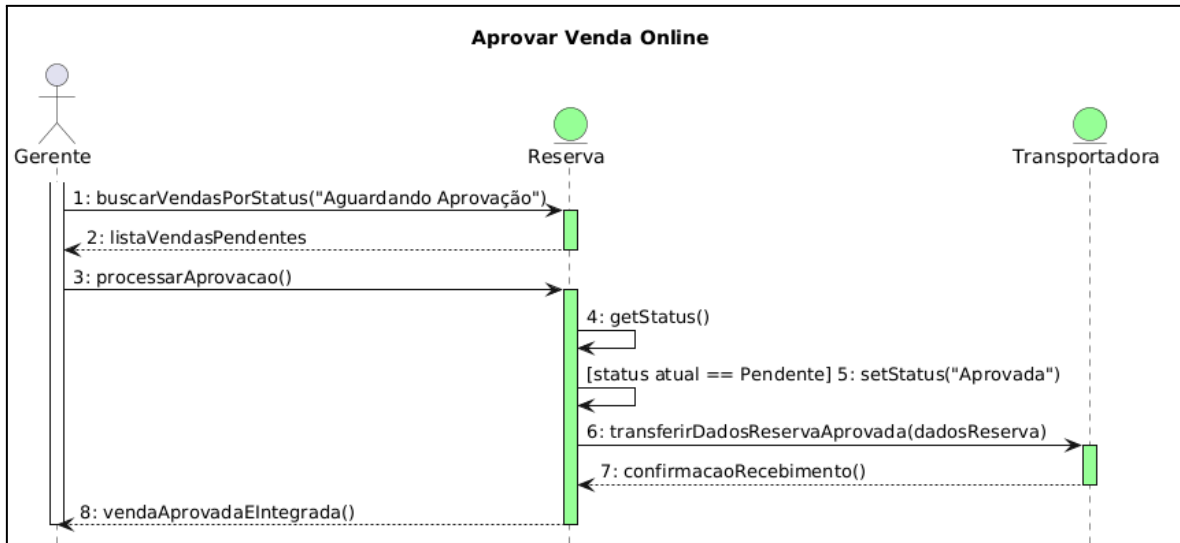
DS 4 - Cadastrar Viagem



DS 5 - Informar Manutenção de Modal



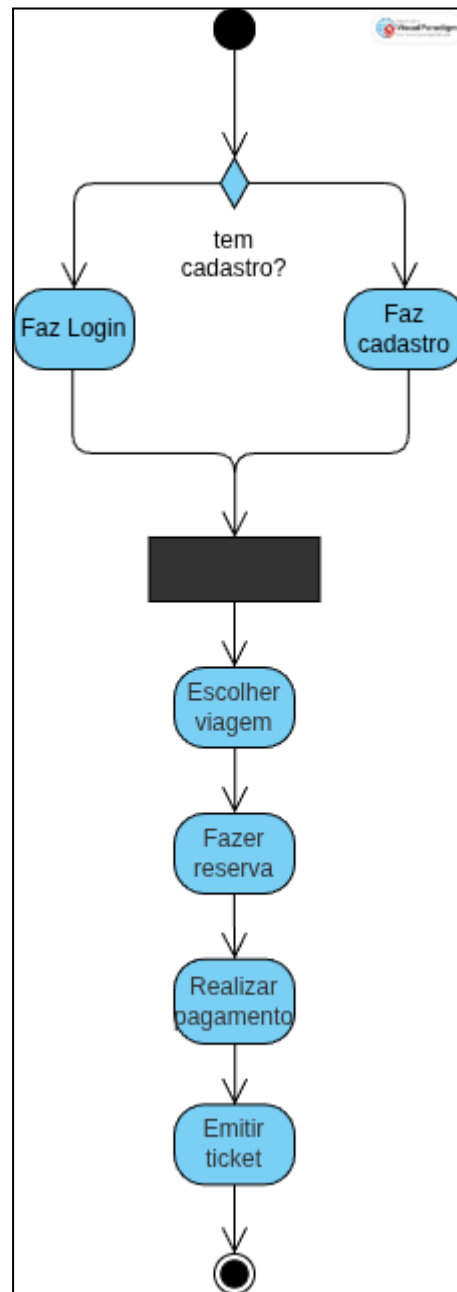
DS 6 - Autorizar Funcionário



DS 7 - Aprovar Venda Online

3.4. Diagrama de Atividade

O Diagrama de Atividade mostra o fluxo padrão das ações percorrido pelos atores no sistema.



DA 1 - Cliente

3.4. Modelos de Dados

O Modelo de Dados representa a estrutura lógica e física do banco de dados do Sistema VVV. Foi construído com base nos requisitos funcionais e casos de uso, garantindo integridade, normalização e escalabilidade.

3.5.1. Diagrama de Entidade-Relacionamento (Modelo Lógico)

O Modelo Lógico apresenta as entidades, atributos e relacionamentos de forma conceitual, independente de SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados). Utiliza herança simples via coluna **tipo** e na entidade **funcionario**.

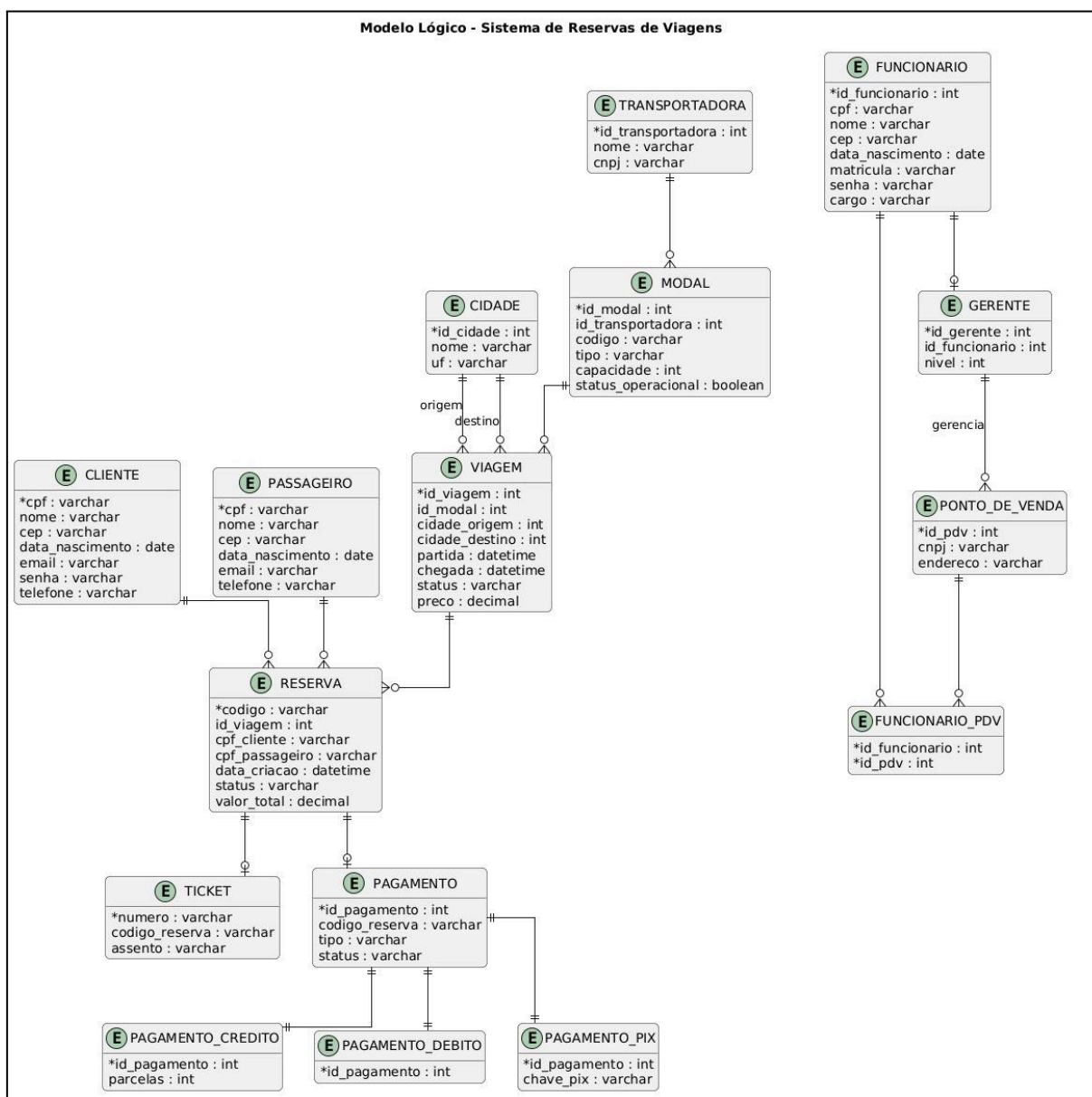


Diagrama de Entidade-Relacionamento Lógico

3.5.2. Diagrama Físico

O Modelo Físico contempla tipos de dados específicos, *constraints*, chaves primárias (serial), chaves estrangeiras (FK) e restrições de integridade para implementação em PostgreSQL.

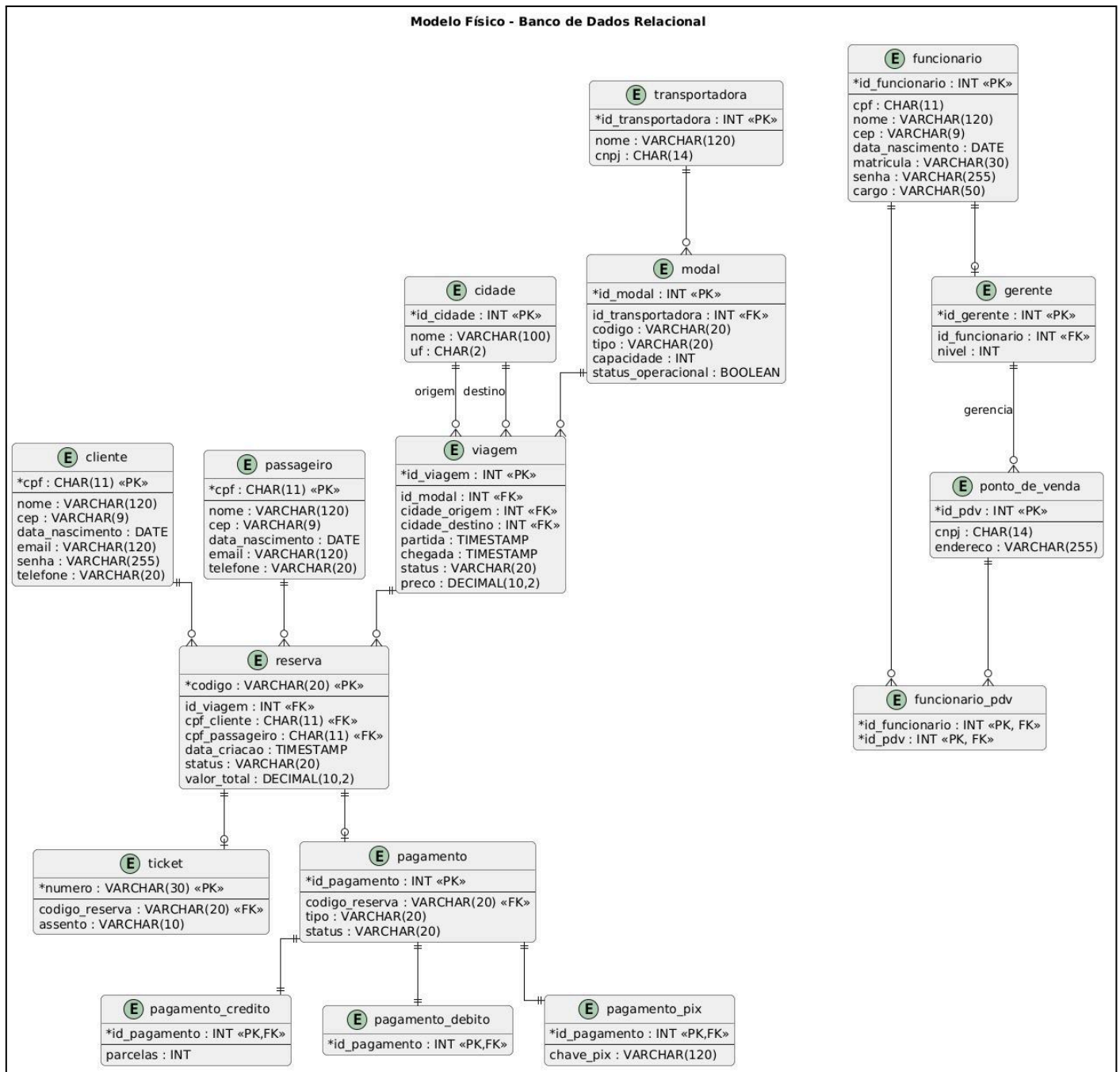
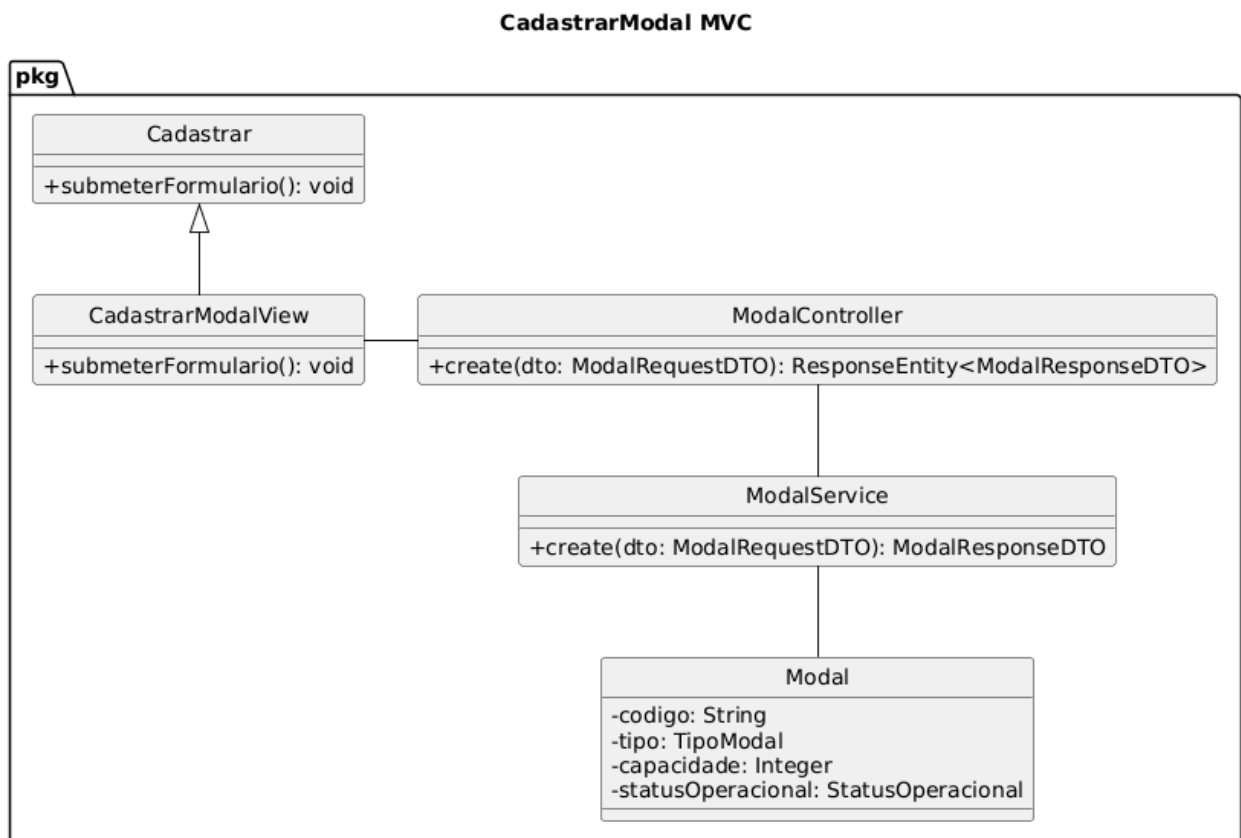


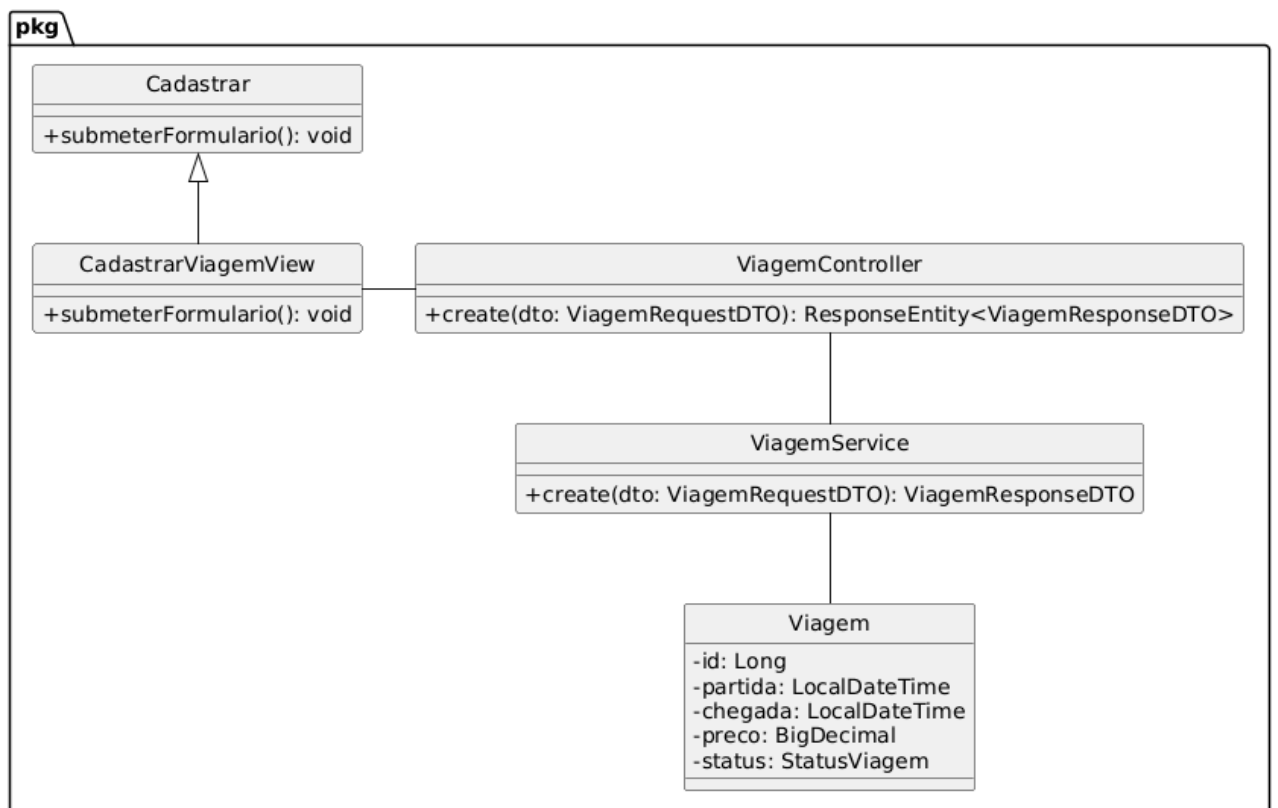
Figura 3.5.2 - Diagrama Físico

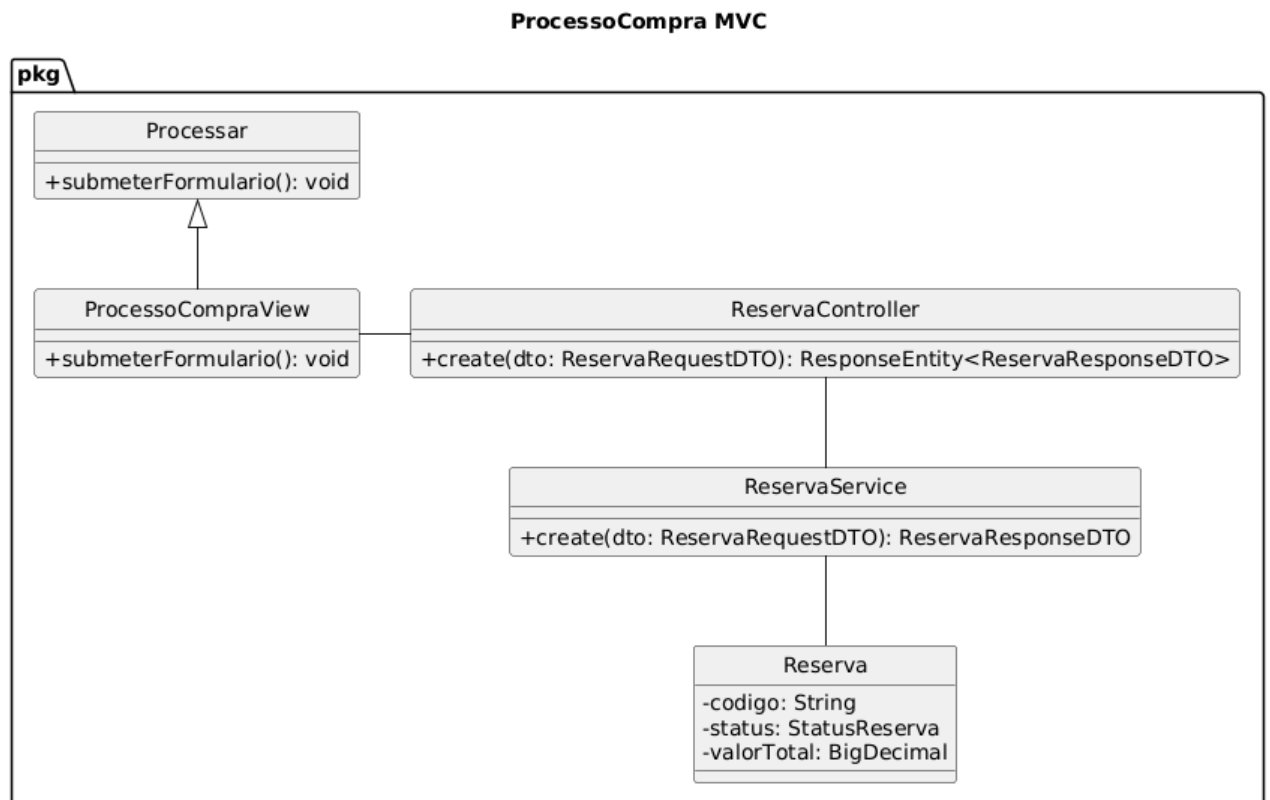
3.6. Diagrama de Classes MVC

O Diagrama de Classes MVC (Model-View-Controller) é uma forma de estruturar e modelar as classes de um sistema baseando-se no padrão de arquitetura MVC. Em vez de colocar todas as responsabilidades (regras de negócio, interface gráfica e controle de fluxo) misturadas, o diagrama MVC separa visualmente e logicamente essas classes em três grandes camadas ou grupos. Essa separação serve para deixar o sistema mais fácil de manter, testar e escalar. Aqui estão algumas classes MVC do nosso diagrama :



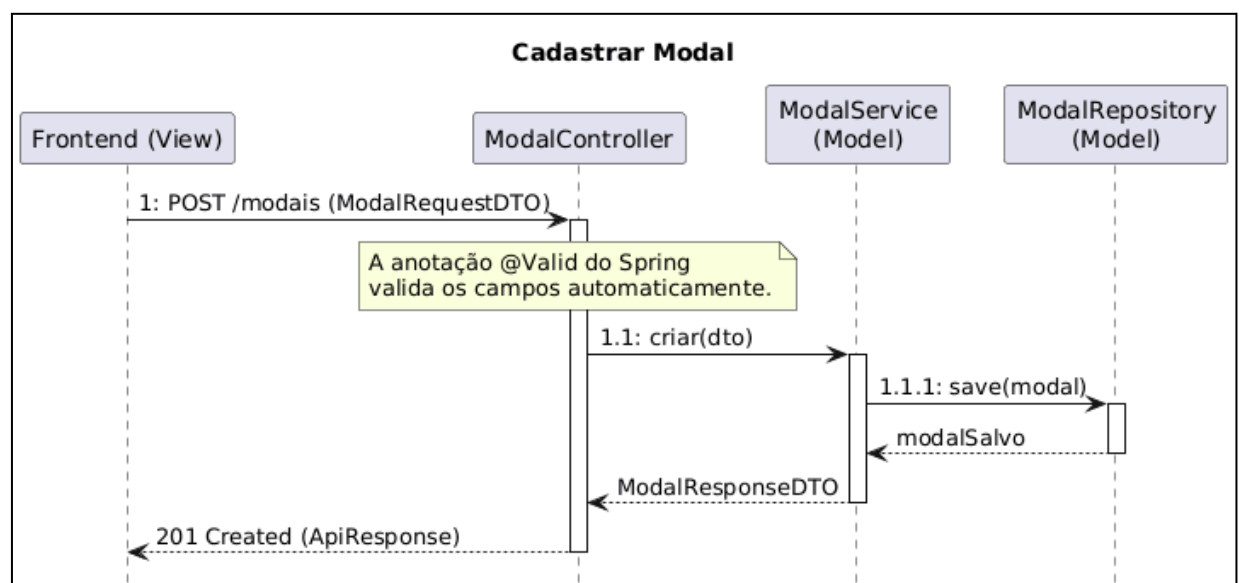
CadastrarViagem MVC





3.7. Diagrama de Sequência MVC

O Diagrama de Sequência MVC é um diagrama de interação focado em detalhar o fluxo temporal de mensagens entre as camadas do padrão arquitetural Model-View-Controller. Ele descreve passo a passo como os eventos iniciados na Interface do Usuário (View) ativam as rotas de controle (Controllers) e, por sua vez, acionam as lógicas de negócio e o acesso a fontes de dados (Model) para processar e retornar a resposta ao usuário.



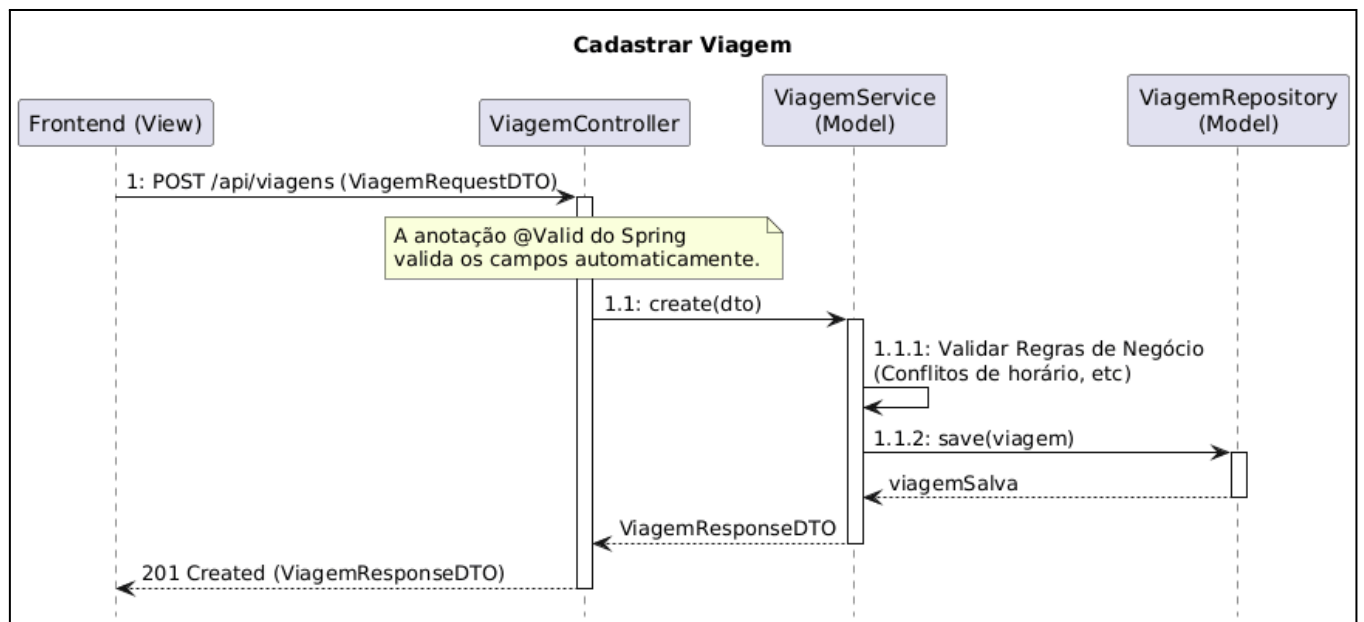


Figura 3.5.2 - Cadastrar Viagem MVC

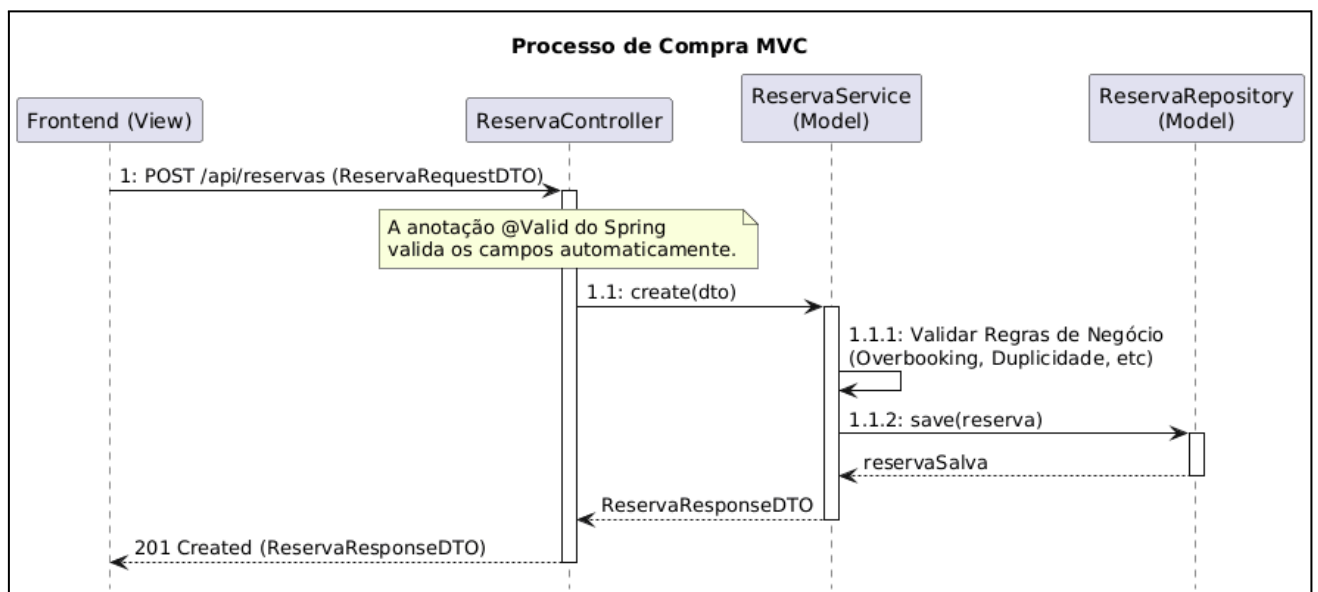
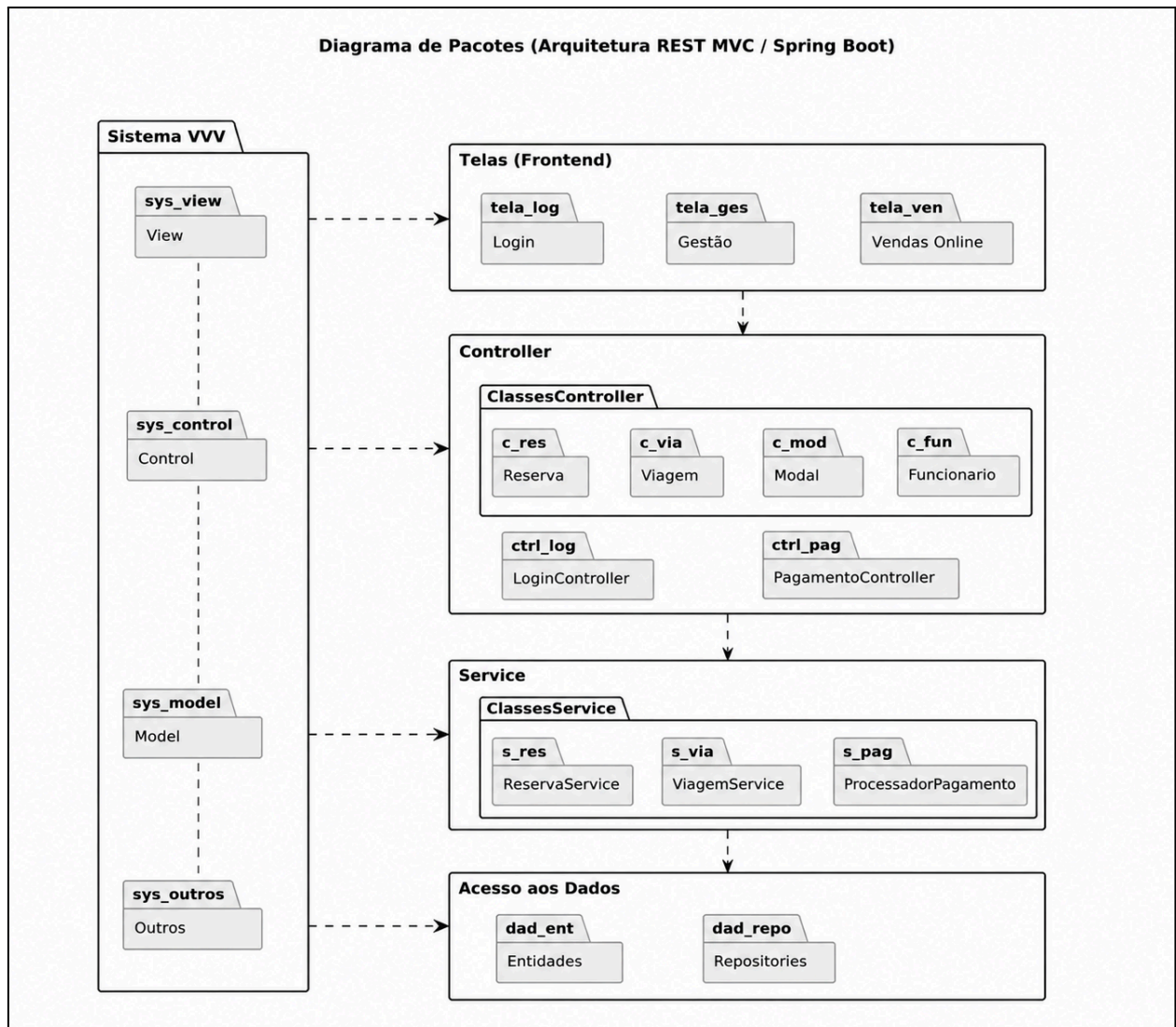


Figura 3.5.2 - Processo de Compra MVC

3.8. Diagrama de Pacotes MVC

O Diagrama de Pacotes MVC é uma representação visual (usando a notação UML) que organiza os elementos e as classes de um sistema em grupos lógicos chamados pacotes, estruturados conforme o padrão de arquitetura MVC (Model-View-Controller).



4. Documentação de Testes - Sistema Vai&Volta Viagens (VVV)

4.1. Plano de Teste

4.1.1. Estratégia de Testes (Tipo de Teste Adotado)

O tipo de teste adotado para esta fase do projeto é o Teste Unitário. A estratégia consiste em testar o comportamento das funções essenciais das principais classes de domínio do sistema (regras de negócio) de forma isolada, sem dependência de banco de dados, rede ou interface gráfica. Foi utilizado o framework JUnit (linguagem Java) para a criação e execução automatizada dos casos de teste.

4.1.2. Classes de Teste e Classes Testadas

Abaixo estão listadas as classes principais de domínio que foram submetidas aos testes unitários, e suas respectivas classes de teste para garantir a confiabilidade das regras de negócio:

Classe Testada: Reserva -> Classe de Teste: ReservaTest

Classe Testada: Ticket -> Classe de Teste: TicketTest

Classe Testada: Pagamento (e suas extensões: CreditoPagamento, DebitoPagamento, DinheiroPagamento) -> Classe de Teste: PagamentoTest

Classe Testada: Viagem -> Classe de Teste: ViagemTest

Classe Testada: Funcionario -> Classe de Teste: FuncionarioTest

Classe Testada: Modal -> Classe de Teste: ModalTest

Classe Testada: VendaOnlineService -> Classe de Teste: VendaOnlineServiceTest

4.1.3. Mapa de Testes (Operações e Resultados Esperados)

A tabela a seguir apresenta o planejamento dos testes, indicando a operação a ser testada, o cenário e o resultado esperado, cobrindo os requisitos mais críticos da modelagem (reservas, tickets, cadastros e fluxos de pagamentos variados).

Classe Testada	Operação Testada	Cenário	Resultado Esperado
Reserva	calcularValorFinal()	Passageiro tem entre 2 e 10 anos e possui acompanhante legal (RN14).	O valor retornado deve ser o valor original com 40% de desconto.
Reserva	confirmarPagamento()	Processamento de um pagamento válido	O status da reserva deve ser alterado de

		(RN12).	"Pendente" para "Confirmada".
Reserva	instanciarTicket()	Tentativa de gerar ticket para reserva com status "Pendente".	Deve lançar erro/exceção, pois o pagamento ainda não ocorreu.
Reserva	cancelarReserva()	Cancelamento de uma viagem ainda não realizada.	O status da reserva deve passar para "Cancelada" e liberar a vaga.
Ticket	emitirTicket()	Instanciar um novo ticket válido (RN13).	O ticket deve ser gerado contendo código, assento e id da reserva obrigatoriamente.
DinheiroPagamento	processarTransacao()	Pagamento à vista em espécie.	O valor cobrado deve aplicar desconto de 10%.
DebitoPagamento	processarTransacao()	Pagamento via Cartão de Débito.	O valor descontado em conta deve ser o valor original (sem taxa ou desconto).
CreditoPagamento	processarTransacao()	Pagamento parcelado em até 4 vezes (RN15).	O valor cobrado deve ser sem juros (exatamente igual ao valor original).
CreditoPagamento	processarTransacao()	Pagamento parcelado em 5 vezes ou mais (RN15).	O valor cobrado deve ter um acréscimo de 5%.
Viagem	verificarDisponibilidadeCapacidade()	Adicionar reserva quando a capacidade do modal já foi atingida.	Deve retornar falso ou lançar exceção de limite de assentos atingido.
Modal	verificarManutencao()	Validar disponibilidade de ônibus em manutenção.	Impedir a alocação do veículo se o status for "Em Manutenção".
Funcionario	registrarVinculoPonto()	Adicionar um 3º ponto de venda físico a um funcionário (RN08).	Deve lançar exceção informando que o limite de 2 PDVs foi excedido.

4.2. Relatório de Testes

4.2.1. Resultados Obtidos vs. Resultados Esperados

A tabela abaixo reflete a execução real automatizada dos testes mapeados via framework JUnit.

Classe Testada	Operação Testada	Resultado Esperado	Resultado Obtido (JUnit)	Status
Reserva	calcularValorFinal()	Desconto de 40% aplicado corretamente.	Desconto de 40% aplicado e valor calculado corretamente.	✓ Passou
Reserva	confirmarPagamento()	Status alterado para "Confirmada".	Status alterado para "Confirmada".	✓ Passou
Reserva	instanciarTicket()	Exceção lançada ao tentar emitir sem pagamento.	Exceção controlada lançada conforme esperado.	✓ Passou
Reserva	cancelarReserva()	Status alterado para "Cancelada".	Status alterado com sucesso.	✓ Passou
Ticket	emitirTicket()	Atributos obrigatórios preenchidos.	Atributos validados e preenchidos no objeto.	✓ Passou
DinheiroPagamento	processarTransacao()	Desconto de 10% aplicado.	Valor descontado em 10% exatamente.	✓ Passou
DebitoPagamento	processarTransacao()	Valor integral processado.	Valor processado sem modificadores.	✓ Passou
CreditoPagamento	processarTransacao()	Valor sem juros (até 4x).	Valor cobrado sem juros com sucesso.	✓ Passou
CreditoPagamento	processarTransacao()	Valor com 5% juros (5x ou mais).	Valor cobrado com acréscimo exato de 5%.	✓ Passou
Viagem	verificarDisponibilidadeCapacidade()	Exceção/Falso por capacidade máxima.	Comportamento bloqueado corretamente por Overbooking.	✓ Passou
Modal	verificarManutencao()	Bloqueio de alocação	Status restritivo reconhecido.	✓ Passou

		garantido.		
Funcionario	registrarVinculoPonto()	Erro ao exceder 2 PDVs.	Erro tratado corretamente ao adicionar o 3º PDV.	✓ Passou
VendaOnlineService	realizarVenda()	Venda completa concluída.	Fluxo do ecossistema finalizado e tickets em memória.	✓ Passou

4.2.2. Reporte de Erros e Tratativas

Durante o desenvolvimento do código e a execução inicial dos testes no JUnit, alguns comportamentos anormais (bugs) foram encontrados e devidamente corrigidos na lógica de domínio. Abaixo listamos os principais erros reportados e como foram tratados:

Erro no Cálculo de Desconto de Idade (Falha Lógica)

Sintoma do Erro: No teste calcularValorFinal(), o JUnit acusou uma falha de asserção (Assertion Error). O desconto de 40% estava sendo aplicado mesmo para crianças sem acompanhante legal, o que viola a Regra de Negócio RN14.

Foi tratado: Sim.

Tratativa: Refatoramos o método na classe Reserva adicionando a verificação if (passageiro.idade <= 10 && passageiro.isAcompanhado()) antes de aplicar o cálculo de desconto. O teste foi re-executado no JUnit e passou com sucesso.

Erro de NullPointerException na Geração de Ticket

Sintoma do Erro: Ao rodar o teste de instanciarTicket(), o console exibiu uma exceção NullPointerException. O problema ocorria porque o método tentava ler os dados de uma Reserva nula quando o Ticket era criado avulso.

Foi tratado: Sim.

Tratativa: Foi implementada uma validação no construtor do Ticket para verificar se os dados essenciais existem. Caso estejam vazios, lançamos uma IllegalArgumentException controlada. Isso corrigiu o problema em tempo de execução e fez o teste ficar verde.

Falha de Acréscimo nos Juros de Pagamentos em Crédito

Sintoma do Erro: O teste de pagamento de crédito parcelado em 5x falhou. O valor processado não recebia os 5% de acréscimo previstos na RN15.

Foi tratado: Sim.

Tratativa: Modificamos a Strategy de Pagamento (CreditoPagamento) para checar explicitamente a quantidade de parcelas recebidas no ato da transação, em vez de assumir o valor da reserva diretamente. Feito isso, o comportamento estabilizou.

5. Considerações Finais

Apresentado o estudo de caso, o grupo gostaria de ressaltar que foi de suma importância a organização adotada, com tarefas bem divididas para cada membro. Os alunos agradecem ao professor responsável, prof. Sildenir Alves Ribeiro, não somente a oportunidade de concretizar uma análise real com base nos ensinamentos do professor, mas também os ensinamentos mesmos dados em sala de aula, com objetividade e clareza de raciocínio.

Finalmente, a especificação de requisito é etapa viva da construção de um projeto, ou seja, é feita antes, durante e depois. Porque os requisitos mudam com o tempo, o código programado também muda; daí resulta que manutenção e escalonamento do sistema variam, ora seguindo fatores como tendências de mercado, ora reforçando a preferência dos programadores que, aliados aos engenheiros de software e analistas, alteram uma estrutura que, se bem especificada nos requisitos, fora bem construída, planejada, pensada racionalmente e descrita minuciosamente através dos seus diagramas, casos de uso, estudos de viabilidade e requisitos.

Sem especificação de requisitos, não tem produto, nem *software*, nem diálogo com o cliente. A documentação, portanto, é fator-chave que suplementa não somente a programação, mas também a proteção jurídica e formal da empresa fornecedora e da parte contratante do sistema.

6. Referências Bibliográficas

- DEVMEDIA. **Trabalhando com Engenharia de Requisitos**. Rio de Janeiro: 2025.
Disponível em:
<<https://www.devmedia.com.br/trabalhando-com-engenharia-de-requisitos/30207>>.
Acesso em: 09/10/2025.
- IBM. **What Are Business Rules?** Armonk: IBM, 2025. Disponível em:
<<https://www.ibm.com/think/topics/business-rules>>. Acesso em: 07/10/2025.
- RIBEIRO, Sildenir Alves. **Aula 1 - AMS - Introdução a Análise e Modelagem de Sistemas**. [Apresentação de slides]. Rio de Janeiro: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), 2025. Material didático.
- RIBEIRO, Sildenir Alves. **Aula 3 - AMS - Requisitos de SW**. [Apresentação de slides]. Rio de Janeiro: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), 2025. Material didático.